

Tecnológico de Monterrey

Reporte de Accesibilidad

Equipo 2

Sofia Campos Güitrón - A01277013

Renata Uruchurtu Ransom - A01786687

David Blanco Ortiz - A01786713

Yael Uriel Ordaz García - A01786776

30 de septiembre del 2026

Integridad de Seguridad Informática de Redes y Sistemas de Software

Lizbeth Peralta Malváez

Grupo 422

Abstract

La accesibilidad web es un componente fundamental para garantizar que los sistemas digitales puedan ser utilizados por personas con distintas capacidades y necesidades. En este trabajo se realizó una evaluación de accesibilidad del sitio Baby & Child Growth Percentile Calculators de InfantChart, utilizando como referencia los principios POUR: Perceptible, Operable, Comprensible y Robusto. El análisis contempló la página principal y la calculadora Weight-for-Age, empleando las herramientas WAVE, Accessiweb Readability Test y Color Blindness Simulator, además de pruebas manuales con teclado y lector de pantalla.

Los resultados de WAVE mostraron un puntaje de 10/10 y ausencia de errores automáticos, sin embargo, las evaluaciones manuales identificaron problemas que no fueron detectados de forma automática. Existen problemas de contrastes inferiores al mínimo establecido por WCAG AA en los enlaces “Open Calculator” (3.66:1) y en las opciones “Boy” (3.76:1) y “Girl” (3.58:1), así como problemas de contexto en la interacción del selector de género mediante lector de pantalla. Las pruebas de legibilidad también evidenciaron dificultades asociadas principalmente con la longitud de las oraciones y la complejidad de ciertos contenidos. Se concluye que, aunque InfantChart presenta una base sólida de accesibilidad, una evaluación integral requiere combinar herramientas automáticas con pruebas manuales y tecnologías de asistencia. Finalmente, se proponen mejoras orientadas a corregir el contraste, reforzar la identificación de controles y reestructurar la presentación de la información.

Introducción

Problemática actual:
Actualmente, existe una problemática en el registro y seguimiento de algunas características antropométricas de los niños que se encuentran en las Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), principalmente peso, talla y edad. Esta situación se presenta debido a que no se consideran algunos factores importantes para realizar una evaluación adecuada de su crecimiento y desarrollo, entre ellos:

- El contexto geográfico y regional en el que se encuentran los niños.
- Las características heredadas de los padres, como la talla blanco familiar.

La falta de consideración de estos factores dificulta realizar una evaluación adecuada del crecimiento infantil y llevar un seguimiento de la historia clínica nutricional de cada individuo, así como de la información correspondiente a cada EBDI y Estado.

Descripción del proyecto:
Consiste en desarrollar una plataforma institucional para registrar, consultar y dar seguimiento al crecimiento y desarrollo de la población infantil de todas las EBDI. La plataforma contará con un Padrón Infantil centralizado, actualizado periódicamente por cada estancia, donde se registrarán datos como peso, talla, edad, talla blanco familiar y perímetro cefálico de los niños.

El sistema utilizará las tablas de referencia de la CDC para evaluar el estado nutricional de cada niña y niño, generando gráficas de Peso para la Talla, Talla para la Edad e IMC. Además, estará organizado por regiones, estados y EBDI, y permitirá almacenar una historia clínica nutricional individual.

Descripción de usuarios

Administrador: usuario con acceso a la vista de todo el contenido (Gestión de Usuarios, Correcciones y Consultas Regionales, Estatales y por EBDI).

Coordinador regional: usuario con acceso a la vista del contenido de determinados estados y EBDI de los estados correspondientes.

Usuario en Estancia (Trabajadores): usuario con la capacidad de registrar medidas antropométricas de los infantes y consultar los datos en cada una de las EBDI Propias, Contratadas y OSC.

Padres de familia: usuario con acceso a la vista exclusiva de un solo individuo (infante) a través de la matrícula generada por el sistema.

Metodología

Selección de página web

Al no tener un sistema ya desarrollado a nuestra disponibilidad, realizamos una investigación de algunas páginas web que cumplen con una funcionalidad similar a la solicitada en el proyecto.

Para seleccionar las opciones disponibles se eligieron los siguientes criterios de similitud:

1. Calculadora de “Peso para la Talla” con gráficas basado en los estándares de la CDC.
2. Calculadora de “Talla para la Edad” con gráficas basado en los estándares de la CDC.
3. Calculadora de “IMC” con gráficas basado en los estándares de la CDC.

Posteriormente se realizó un análisis de accesibilidad basado en POUR.

POUR

Los principios POUR de la Web Accessibility Initiative (WAI) del W3C son los cuatro pilares fundamentales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG):

- **Perceptible:** la información y los componentes de la interfaz deben ser perceptibles para los usuarios. Esto incluye ofrecer alternativas de texto para elementos como imágenes, íconos, botones y gráficos; incluir subtítulos y otras alternativas para contenido multimedia, como transcripciones o descripciones de audio; permitir que el contenido se presente de distintas formas, por ejemplo mediante encabezados y estructuras adecuadas que faciliten la lectura mediante lectores de pantalla; y asegurar que el contenido sea fácil de ver y oír.

- **Operable:** la interfaz y la navegación deben poder utilizarse. Esto incluye que toda la funcionalidad esté disponible desde el teclado; que los usuarios tengan suficiente tiempo para leer y utilizar el contenido; que el contenido no cause convulsiones ni otras reacciones físicas; que los usuarios puedan navegar con facilidad, encontrar contenido y determinar en qué parte del sitio se encuentran; y que los usuarios puedan utilizar diferentes modalidades de entrada además del teclado.

- **Comprensible (Understandable):** el texto debe de ser leíble y la información entendible por la mayor cantidad de personas posibles. El contenido de la página y su flujo debe de estar estructurado y funcionar de una manera predecible. En caso de haber errores, se deben de poder solucionar de forma intuitiva, contando con instrucciones claras y mensajes de error.

- **Robusto:** el sistema debe de ser compatible con diversas herramientas, navegadores, tecnologías de asistencia y otros agentes que puedan usar el sistema, al proveer nombres, roles y valores a los elementos no estándar de la interfaz de usuario.

Pruebas de Legibilidad

El software utilizado para realizar pruebas en este rubro, utiliza distintos índices para la medición.

Flesch–Kincaid Reading Ease

Prueba que evalúa la legibilidad de los textos en idioma Inglés. La escala de puntuación es de 0 a 100. Mientras más alta la puntuación, más legible. Puntuaciones arriba de 70 indican que el

lenguaje es apto para las personas en general. Puntuaciones debajo de 50, indican un lenguaje más complejo o técnico.

Fórmula:
206.835 – (1.015 × palabras por frase) – (84.6 × sílabas por palabra)

Gunning Fog Index

Estima la cantidad de años de educación que se necesitan para comprender un texto en la primera lectura. La escala va de 0 a 20, y cada número está mapeado a la cantidad de años requeridos. Eso significa que, una puntuación de 6, requiere de sexto año para su comprensión. Una puntuación entre 7 y 9 indica un texto enfocado a todo público.

Fórmula:
0.4 × [(palabras por frase) + 100 × (palabras complejas / total de palabras)]

SMOG Index (Simple Measure of Gobbledygook)

Estima la cantidad de años de estudio requeridos para comprender un texto, en donde el número obtenido indica el número de años. El índice se popularizó en la literatura del área de salud, aunque puede ser utilizado en cualquier texto de 30 o más frases.

Fórmula (simplificada):
3 + √(palabras complejas

Fórmula (para muestras distintas a 30 frases):
1.043 × √(palabras complejas × 30 / frases analizadas) + 3.1291

Fórmula (mayor precisión):
1.043 × √(palabras complejas) + 3.1291

En donde “palabras complejas” indica el número de palabras de 3 o más sílabas que encontraste en tu muestra.

En la segunda fórmula, “frases analizadas” indica el tamaño de tu muestra.

La muestra estándar es de 30 frases, tomando 10 frases del inicio del texto, 10 del medio y 10 del final.

Coleman–Liau Index

Índice que utiliza el número de letras y frases en lugar del número de sílabas. Popularizado su uso en sistemas digitales debido a la mayor facilidad para procesar el texto y obtener los datos necesarios. El número resultante indica el grado académico requerido en Estados Unidos para la lectura del texto.

Fórmula:
0.0588 × (letras / palabras × 100) – 0.296 × (frases / palabras × 100) – 15.8

Obtiene un promedio de letras y frases por cada 100 palabras.

Entorno de pruebas

Se realizaron pruebas con la ayuda de un lector de pantalla y el teclado para comprobar la accesibilidad de la página y corroborar los resultados de WAVE.

Las pruebas se realizaron en el siguiente entorno:

- Dispositivo: Victus by HP Gaming Laptop 15
- Sistema operativo: Windows 11
- Resolución de la pantalla: 1920x1080, 144Hz
- Navegador: Google Chrome, versión 153.0.8010.50 (Build oficial) (64 bits)
- Lector de pantalla: Narrador de Windows
- Idioma del teclado: Español (México)
- Teclas utilizadas: únicamente con teclado, sin uso del mouse

WebAIM Contrast Checker (https://webaim.org/resources/contrastchecker/)

Herramienta complementaria utilizada para verificar la relación de contraste de los colores propuestos en los mockups. Solicita que el usuario ingrese un color de texto y un color de fondo en formato hexadecimal, calcula su relación de contraste e indica si cumple con los niveles AA y AAA de WCAG para texto normal, texto grande y objetos gráficos/componentes de UI.

Resultados y hallazgos

Tras realizar la investigación encontramos como mejor opción para el análisis la siguiente página web:

Baby & Child Growth Percentile Calculators de InfantChart
https://www.infantchart.com/

Se realizó un análisis en base a POUR y utilizamos las siguientes herramientas para evaluar el cumplimiento de cada principio.

WAVE Web Accessibility Evaluation Tool (https://wave.webaim.org/)

La siguiente herramienta evalúa los cuatro principios POUR.

En cuanto a **Perceptible**, identifica texto alternativo (alt) faltante en imágenes, alerta sobre contraste de color insuficiente entre el texto y su fondo, y detecta etiquetas de formulario faltantes que los lectores de pantalla necesitan para anunciar campos correctamente.

En cuanto a **Operable** evalúa el texto de los enlaces para asegurarse de que no estén vacíos o sin información como “click here”, proporciona un panel de “Order” para verificar si los elementos siguen una lectura lógica y secuencia de navegación coherente para usuarios de lectores de pantalla y teclado, resalta la falta de elementos accesibles por teclado e indicadores de foco.

En cuanto a **Comprensible**, desglosa la vista de estructura para verificar que exista una jerarquía lógica de encabezados (H1, H2, H3) que permita que el contenido se lea de forma predecible, y alerta sobre cambios dinámicos o elementos estructurales colocados de forma impredecible.

En cuanto a **Robusto,** valida los atributos del formato ARIA (Accessible Rich Internet Applications) para asegurar que los elementos personalizados comuniquen sus roles correctamente a las tecnologías de asistencia, y detecta errores de estructura semántica HTML que pueden llegar a confundir a los navegadores y lectores de pantalla.

Color Blindness Simulator (https://www.skynettechnologies.com/color-blindness-simulator)

La siguiente herramienta evalúa **Perceptible**, ya que su función principal es permitir a los usuarios visualizar como personas con distintos tipos de daltonismo perciben el texto, las imágenes, páginas web u otro tipo de contenido visual.

Accessiweb readability test (https://www.accessiweb.it/test-di-leggibilita)

La siguiente herramienta evalúa la **Comprensibilidad** del texto, tanto el aspecto de legibilidad como el de entendimiento basado en la longitud de las frases y palabras.

Análisis con WAVE

Página Principal

Tras realizar el análisis con la herramienta WAVE, se obtuvieron los siguientes resultados:
0 errores, 0 errores de contraste, 0 alertas, 3 features, 62 elementos estructurales y 17 elementos ARIA. La página obtuvo un WAVE AIM Score de 10/10, el cual se basa en el número de errores detectables, densidad de errores, y el número de alertas de WAVE.

Features
La herramienta detectó 3 features:

- **1 Skip link:** importante porque ayuda a los usuarios que navegan con teclado a saltar la navegación u otro contenido.
- **1 Skip link target:** identifica la ubicación dentro de la página donde continúa la lectura y la navegación tras activar el skip link.
- **1 Language:** es un elemento de lenguaje, el cual indica que la página identifica su idioma, esto es muy importante para que los lectores de pantalla puedan leer el texto correctamente en su respectivo idioma.

Elementos estructurales
La herramienta detectó los siguientes elementos:

- **1 H1:** importante por que facilita la navegación a usuarios de tecnologías de asistencia, además de aportar semántica y significado visual a la estructura del documento. Los

encabezados de primer nivel deben contener únicamente el elemento más importante de la página, generalmente el título del documento. En este caso la página cumple con ello ya que el único H1 es **“Baby & Child Growth Percentile Calculators”**, esté siendo justamente el título principal de la página, es claro y coherente con el contenido de la página.

- **12 H2:** cumplen la misma función que los H1, facilitan la navegación, aportan semántica y estructura visual. Es muy importante verificar que el texto marcado como encabezado H2 esté realmente estructurado como tal. En este caso, los H2 corresponden a los títulos de las secciones por organización o estándar (WHO 0-24 Months, WHO 0-5 Years, WHO 5-19 Years, CDC 2-20 Years, Chinese National, Down Syndrome / Zemel, etc.), bajo las cuales se encuentran ubicadas sus respectivas calculadoras (weight for age, length for age, etc.). El último H2 corresponde a “About growth standards”, el cual es una sección informativa sobre los estándares utilizados. La página está perfectamente estructurada en cuanto a este criterio ya que visualmente es fácil de entender y es ordenado.

- **40 H3:** cumplen la misma función que los H1 y H2, se utilizan en este caso para cada calculadora individual, apareciendo justo debajo de su H2 correspondiente (por ejemplo, Weight for age, Head circumference for age, Stature for age, etc.).

- **1 inline frames (iframe):** el contenido de un iframe se lee como si fuera parte de la página que lo contiene, por lo tanto debe ser accesible, el valor del atributo title del iframe generalmente es leído por un lector de pantalla. En este caso, el iframe detectado corresponde a reCAPTCHA (un servicio de seguridad de Google que protege los sitios web de spam y abuso) , el cual se carga automáticamente en segundo plano y no interrumpe la experiencia de los usuarios, por lo tanto no tiene relación al contenido funcional de la página como tal en cuanto a lo que utiliza el usuario. Al revisar el código se observó que está oculto, por lo tanto ningún usuario lo percibe, ni siquiera los lectores de pantalla. A pesar de no tener el atributo title, no es un problema ya que nadie interactúa con él.

- **1 header element:** ayuda a identificar la introducción o navegación de la página, normalmente rodea el nombre del sitio, logotipo, navegación superior u otro contenido de encabezado, facilitando la semántica y navegación. En este caso el header se encuentra correctamente posicionado ya que rodea la zona donde se encuentra el H1 y la breve descripción de toda la página.

- **2 elementos de navegación:** importantes ya que ayudan a identificar la sección de enlaces de navegación, facilitando la semántica y navegación de la página. En este caso se encuentran arriba de la barra de navegación y debajo del footer, donde están los enlaces a Calculator, About, etc.

- **1 elemento search:** importante para identificar el área de búsqueda dentro de la página, facilitando la navegación por teclado hacia esta área. Está correctamente ubicado en la barra de navegación donde se busca el contenido.

- **1 main content:** ayuda a identificar el contenido principal de la página, facilitando la semántica y navegación, debe rodear y definir todo el contenido principal. En este caso está presente y correctamente aplicado.

- **1 footer:** normalmente identifica autoría, enlaces relacionados, fecha de copyright, etc. En este caso está correctamente posicionado, además incluye "Educational tool - not medical advice. Verify with a qualified healthcare professional before making clinical decisions", además de algunos enlaces importantes como un About, Terms of Use, Privacy Policy, y el aviso de copyright.

ARIA

Se detectaron 17 elementos ARIA, 2 ARIA, 5 ARIA-label, 1 ARIA-tabindex, 6 ARIA-hidden, 2 ARIA-expanded y 1 ARIA-popup.

Estos atributos se utilizan para describir elementos que no tienen texto visible, son importantes ya que facilitan la comprensión de elementos por parte de lectores de pantalla, permite asignar descripciones textuales a elementos que no tienen contenido visible propio, y gracias a ellos los lectores de pantalla pueden interpretar correctamente botones, enlaces y otros componentes interactivos, comunicando su función al usuario.

- **2 ARIA:** indica que un rol, estado o propiedad está presente, en este caso tenemos presente dos "ARIA-controls", una propiedad que identifica cuando hay un elemento cuyo contenido o presencia es controlado por el componente interactivo actual, ayudando a las tecnologías de asistencia a entender la relación entre los dos. Informa a los lectores de pantalla que elemento se ve afectado al interactuar con el control, en este caso corresponde al botón "Calculators" y al botón menú móvil (disponible en vista móvil). Los dos cumplen su función correctamente, ya que son los elementos que despliegan algo significativo en la página.

- **5 ARIA-label:** este atributo define un texto que nombra un elemento interactivo, por ejemplo ARIA-label="Primary" en la barra de navegación principal. Es importante ya que define nombres para que sean leídos por los lectores de pantalla, y debe ser descriptivo. La página cuenta con 5: la barra de navegación principal (Primary), el botón del menú móvil (disponible en vista móvil) (Open navigation menu), el campo de búsqueda (Search calculators), el botón de búsqueda (Open search), y la navegación del footer (Footer). Los 5 cumplen su función correctamente ya que describen claramente el propósito de cada elemento.

- **1 ARIA-tabindex:** permite controlar si un elemento puede ser enfocado, y el orden en que se navega por él usando el teclado. Un valor de 0 agrega el elemento al flujo normal de navegación por Tab, mientras que un valor negativo lo saca de ese flujo. En la página podemos encontrar uno dentro del main, lo cual es correcto ya que permite mover el foco a esa zona al activar el “Skip to content” al mantener presionado Tab y posteriormente Enter. Es útil, aunque en este caso solo permite saltar la barra de navegación, que no ocupa mucho espacio de por sí.

- **6 ARIA-hidden:** permite ocultar contenido no interactivo para los lectores de pantalla. En el código se encuentran 6: el ícono del menú móvil (disponible en vista móvil) , la flecha del menú desplegable “Calculators”, el ícono de lupa dentro del campo de búsqueda “Search calculators”, y los dos íconos de gráfica junto al texto “Growth Dashboard” y dentro del botón “Open Dashboard”. El uso en la página es correcto ya que son iconos decorativos y no son interactivos, al ocultarlos los lectores de pantalla no los podrán anunciar junto al texto que los acompaña, haciendo la navegación accesible mucho más clara.

- **2 ARIA-expanded:** indica el estado de contenido que puede expandirse o colapsarse. Se encuentran en el botón del menú móvil (disponible en vista móvil) y en el botón del menú desplegable de "Calculators", ambos con un valor "false" por defecto. Cumplen su función correctamente, ya que comunican a los lectores de pantalla si un menú está abierto o cerrado.

- **1 ARIA-popup:** indica que un elemento activa un menú, diálogo u otro componente emergente. Corresponde al botón "Calculators", y es coherente, ya que al activarlo se despliega el menú emergente donde están todas las calculadoras disponibles.

En general, el uso de ARIA en esta pagina está correctamente aplicado

Orden de navegación

El orden de navegación de la página, tal como lo interpreta la herramienta, comienza con el enlace “Skip to content”, seguido del logotipo/enlace “InfantChart”, el botón “Calculators” y el campo de búsqueda “Search calculators”. A partir de ahí sigue una secuencia de enlaces hacia cada calculadora individual, agrupadas por estándar además de enlaces a “Growth Dashboard”, “Height Predictor”, “Which Chart to Use?”, calculadoras de embarazo y ovulación, finalizando con los enlaces del footer.

El orden es bastante lógico y predecible, ya que sigue la misma secuencia visual en la que aparece el contenido en pantalla, este siendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha o derecha a izquierda dependiendo del lenguaje según la recomendación de W3C. El único problema a señalar sería que al ser una página con tantos enlaces de calculadoras en una misma

secuencia, un usuario que utilice el teclado tendría que presionar la tecla Tab muchas veces para llegar de un extremo a otro. Sin embargo el campo de búsqueda y el menú desplegable ayudan a resolver este detalle y facilitan la navegación además de que cumplen uno de los criterios de W3C “Success Criterion 2.4.5 Multiple Ways” el cual indica que debe de haber más de una forma para localizar contenido dentro de una página web, cumpliendo directamente con el criterio de Operable.

Contraste

Según el análisis con WAVE no se detectaron errores de contraste en la página. Sin embargo la herramienta sugiere que se realicen pruebas manuales adicionales para otros posibles problemas de contraste ("Manual testing is necessary to test for other potential contrast issues") y advierte que no detecta errores de contraste cuando hay gradientes, filtros, o transparencia de fondos.

Siguiendo la recomendación, se verificaron manualmente dos elementos de la pagina usando la herramienta de seleccion de color de WAVE:

- **Texto de la sección “About Growth Standards”:** obtuvo un Contrast Ratio de 7.58:1, con Text Size Normal, pasando WCAG AA y WCAG AAA. Es un buen resultado que nos permite confirmar que el texto de la sección es altamente legible.

- **Enlaces verdes “Open Calculator →”:** obtuvo un Contrast Ratio de 3.66:1, con Text Size Normal, lo que falla WCAG AA y WCAG AAA. Esto es importante destacar ya que no alcanza el mínimo requerido, lo cual es relevante ya que estos enlaces son correspondientes a una de las acciones principales de la página, identificables y activables para abrir cada calculadora, gracias a esto usuarios con baja vision podrían tener dificultad para distinguir estos enlaces, afectando la usabilidad de la página web,

WCAG AA: Nivel intermedio de conformidad, requiere un ratio de contraste de al menos 4.5:1 para texto normal.
WCAG AAA: Nivel alto de conformidad, requiere un ratio de contraste de al menos 7:1 para texto normal.

A pesar de que el reporte de WAVE indicó 0 errores, la verificación manual que se realizó reveló que no fue así exactamente, el texto informativo normal si cumple el estándar pero uno de los elementos interactivos más importantes no alcanza ni siquiera el mínimo requerido por WCAG AA.

Página de calculadora (Weight-for-Age)

Además del sitio principal, se analizó una de las páginas de calculadora individual (https://www.infantchart.com/weight-for-age/). Se obtuvieron los siguientes resultados: 0 errores, 0 errores de contraste, 2 alertas, 8 features, 51 elementos estructurales y 59 elementos ARIA, con un WAVE AIM Score de 10 sobre 10. A diferencia del sitio principal, esta página presenta 2 alertas.

Alertas

- **1 Orphaned form label:** se encontró una etiqueta de formulario huérfana, corresponde a la etiqueta “Gender”. Visualmente está asociada a las opciones “Boy” y “Girl”, el usuario que ve la pantalla puede entender sin problema que la palabra describe las dos opciones. Sin embargo, para que un lector de pantalla haga esa misma conexión, la etiqueta necesita estar vinculada explícitamente en el código con su campo de formulario. Al no existir dicha asociacion, WAVE marca la etiqueta como huérfana.

  Se probó la página con un lector de pantalla en Windows y Chrome, al llegar al selector se anunció “Gender group” seguido de “Boy” (la opción seleccionada por defecto), podria decirse que en ese momento el usuario sí recibe el contexto completo. Sin embargo, al cambiar la selección a “Girl”, el lector únicamente anunció “Girl” sin repetir “Gender group”. Esto muestra que el contexto solo se anuncia una vez, al entrar al selector y no cada vez que el usuario cambia la opción, por lo que puede escuchar solo “Boy” o “Girl” sin saber que corresponden al género. Esto representa un problema real de accesibilidad, ya que deja al usuario sin contexto suficiente para completar el formulario con seguridad.

- **1 Redundant link:** se encontró un link redundante, correspondiente a un link que regresa a la página principal, es redundante ya que en la barra de navegación ya aparece un botón “InfantChart” con la misma funcionalidad. Esto resulta en navegación adicional y repetición para usuarios de teclado y usuarios con lector de pantalla, generando confusión. Lo ideal sería combinar los links redundantes.

Features

La herramienta detectó 8 features:

- **2 Null or empty alternative text:** son imágenes con texto alternativo vacío, algo correcto cuando la imagen es únicamente decorativa o su contenido ya se encuentra en texto. En la página corresponden a la fotografía del autor (decorativa) y a la imagen de la fórmula matemática del método de cálculo. La fórmula se oculta a los lectores de pantalla y en su lugar se incluye una descripción, por lo tanto no se pierde información.

- **3 Form label:** son etiquetas de formulario correctamente asociadas a su campo, importantes ya que permiten que los lectores de pantalla anuncien qué dato se debe ingresar en cada uno. En este caso corresponden a "Date of Birth", "Date of Measurement" y "Weight". A diferencia de ellas, la etiqueta "Gender" fue marcada por WAVE como alerta (etiqueta huérfana), ya que no está vinculada directamente a un campo de formulario, como sí ocurre con las otras tres.

- **1 Skip link:** importante porque ayuda a los usuarios que navegan con teclado a saltar la navegación u otro contenido repetido. Es el mismo que existe en la página principal, lo cual es positivo, ya que la funcionalidad está presente en ambas páginas.

- **1 Skip link target:** identifica la ubicación dentro de la página donde continúa la lectura y la navegación tras activar el skip link. Al igual que el skip link, se mantiene igual que en la página principal.

- **1 Language:** indica que la página identifica su idioma, lo cual es muy importante para que los lectores de pantalla puedan leer el texto correctamente en su respectivo idioma. Es el mismo que en la página principal, lo cual es positivo, ya que se considera en ambas páginas.

Elementos estructurales

Se detectaron 51 elementos estructurales. Los que ya se describieron en la página principal (H1, H2, H3, navegación, búsqueda, main content y footer) cumplen la misma función y están correctamente aplicados en esta página.

La jerarquía de encabezados sigue siendo coherente y lógica: 1 H1 con el título de la calculadora “Weight-for-Age Percentile Calculator (WHO, 0-24 Months)”, 14 H2 para las secciones (Average Range, Detailed Results, WHO Weight-for-Age Growth Chart (0-24 Months)
, How It Works, Example Problem, Key Concepts, Applications, Common Mistakes, FAQ, Worked Examples, How the percentile is calculated, WHO Weight-for-Age Percentiles at this Age, Related Calculators y Related Sites) y 12 H3 para el título de la gráfica, las preguntas frecuentes individuales y los ejemplos resueltos individuales.

Los elementos nuevos, que no aparecían en la página principal, se desarrollan a continuación:

- **1 Data table:** corresponde a la tabla de referencia de percentiles que aparece al final de la página. Es importante porque una tabla de datos debe estar marcada como tal y tener celdas de encabezado que identifiquen el contenido de sus columnas o filas. Así, un lector de pantalla puede anunciar a qué encabezado pertenece cada valor mientras el usuario revisa la tabla. En este caso la página cumple con ello: la información está organizada en

una tabla real, lo que permite que los usuarios con tecnologías de asistencia lean los datos con contexto y entiendan a qué corresponde cada fila y columna.

- **3 Table header cell:** corresponden a los encabezados de las tres columnas de la tabla: “Percentile”, “Weight (kg)” y “Band”. Son importantes porque le dan nombre a cada columna. Sin ellos, un lector de pantalla leería solo números sin contexto. Cumplen su función correctamente, ya que los tres nombres son claros y describen el contenido de su columna.

- **1 Definition/description list: e**s importante porque presenta descripciones para términos o pares de nombre y valor, y los usuarios con tecnologías de asistencia pueden usarla para navegar entre los elementos de la lista y dentro de ella. En esta página se utiliza en la sección “Detailed results” para presentar la edad, el peso, el Z-score y el percentil como pares de término y valor. Cumple bien su función, ya que estructura los resultados de forma clara y fácil de entender.

- **3 Navigation:** además de la navegación principal y la del footer, aparece una tercera arriba del título de la calculadora donde se encuentra donde se encuentra el usuario (Home > WHO (0-24 Months) > Weight-for-Age). A este tipo de navegación se le llama breadcrumbs (migas de pan). Es importante porque ayuda a los usuarios a ubicarse dentro del sitio y a regresar a niveles anteriores sin usar el botón de atrás del navegador. Cumple su función, sin embargo, el enlace “Home” que aparece ahí es el mismo que WAVE señaló como enlace redundante, ya que lleva al mismo lugar que el logotipo "InfantChart" de la barra superior.

- **3 Aside:** corresponden al descargo de responsabilidad médica (“Medical disclaimer”), a la sección “Quick Answer” y a la información del autor. Son importantes ya que separan el contenido complementario del contenido principal, facilitando que un usuario de lector de pantalla pueda decidir si quiere leerlos o saltarlos.

ARIA

Se detectaron 59 elementos ARIA, muchos más que en la página principal. Esto se debe a que la página de la calculadora tiene más interactividad ya que cuenta con varios tipos de campos, un resultado que se actualiza y una gráfica interactiva. Se detectaron 8 ARIA, 22 ARIA-label, 4 ARIA-tabindex, 2 ARIA alert or live region, 1 ARIA-button, 17 ARIA-hidden, 4 ARIA-expanded y 1 ARIA-popup.

Los ARIA-label, ARIA-hidden, ARIA-expanded y ARIA-popup cumplen la misma función que en la página principal como: nombrar elementos sin texto visible, ocultar íconos decorativos y comunicar el estado del contenido de los menús desplegables.

Aquí además se aplican a los botones de compartir, al botón de ayuda junto al campo de peso y al selector de elegir unidad. Los botones tienen un nombre descriptivo y sus íconos están ocultos para los lectores de pantalla. En todos los casos describen con claridad el propósito de cada elemento.

Los elementos que la distinguen de la principal, se desarrollan a continuación:

- **8 ARIA:** indican que hay un rol, estado o propiedad presente. En esta página se ubican en los botones que controlan contenido, que son el menú móvil (disponible en vista móvil), el menú "Calculators" y el ícono de ayuda junto al peso. También están en las opciones del selector de género: "Boy" y "Girl", y en dos secciones que avisan al usuario cuando algo cambia como lo son el mensaje del resultado del rango del percentil y la sección "Worked Examples". Son importantes porque le dan al lector de pantalla información sobre cómo funciona cada elemento y no solo sobre cómo se ve. Cumplen su función correctamente, los botones indican qué contenido controlan, y el selector de género y las secciones que avisan cambios se anuncian con su rol, de forma que el usuario puede entender qué es cada elemento y qué está pasando en la página.

- **4 ARIA tabindex:** controlan si un elemento puede recibir el foco del teclado, es decir, si el usuario puede llegar a él con la tecla Tab. En este caso se ubican en el contenido principal para que funcione el "Skip to content", en las opciones "Boy" y "Girl" del selector de género, y en el punto de la gráfica que marca la medición del niño, que es el círculo con la etiqueta "Child x kg" que muestra donde se ubica el niño en cuanto al percentil según los datos que se ingresen. Gracias a este atributo se puede llegar a él con Tab, de lo contrario solo se podría usar con el mouse. Por lo tanto, cumplen su función correctamente. A diferencia de la página principal, aquí sí hacen falta, porque la página tiene un formulario y una gráfica con los que el usuario debe interactuar.

- **2 ARIA alert or live region:** son zonas de la página que informan a los lectores de pantalla cuando su contenido cambia, sin que el usuario tenga que moverse hasta ellas. La primera que se encuentra es la del resultado del cálculo "Average range" y el percentil: cuando el usuario modifica los datos, el nuevo resultado se anuncia automáticamente, lo cual es muy importante. La segunda está en la sección "Worked Examples" y visualmente aparece vacía y oculta. Por su ubicación se asume que probablemente funciona para anunciar que se cargó un ejemplo cuando el usuario presiona "Load this example", ya que al hacer click la página se desplaza automáticamente hacia arriba para mostrar la gráfica.

- **1 ARIA button:** corresponde al punto de la gráfica que marca la medición del niño. Está marcado como botón, se alcanza con el teclado y tiene una descripción completa: "Your child, Age 6 months, Weight 7.80 kg, Percentile 44th".Esta es una muy buena práctica porque la información más importante de la gráfica no depende solo de poder verla, sino de poder interpretarla y comprender su resultado. Gracias a ello, un usuario con lector de pantalla puede llegar a este punto y escuchar el resultado completo en palabras.

Orden de navegación

El orden de navegación de la página, tal como lo interpreta la herramienta, comienza igual que en la página principal, después donde ya cambia es con la sección de breadcrumbs (Home > WHO (0-24 Months) > Weight-for-Age) y a partir de ahí se va directamente al formulario: el género con la opción seleccionada, la fecha de nacimiento, fecha de medición, el botón de ayuda del peso, el campo del peso y el selector de unidad. Luego el recorrido llega al punto de la grafica que marca la medición del niño, es decir el botón de "Your child, Age 6 months, Weight 7.80 kg, Percentile 44th". En la vista de WAVE este elemento aparece más abajo, pero el orden es correcto. Después siguen los botones para compartir, el botón "Jump to calculator", el enlace a la referencia de la OMS, los tres botones "Load this example", el enlace del autor, los enlaces a calculadoras relacionadas y a otros sitios, y finalmente los enlaces del footer.

El orden es lógico y predecible ya que sigue la misma secuencia visual en la que aparece el contenido en pantalla, de arriba hacia abajo. Un usuario de teclado puede completar el formulario de principio a fin con facilidad. A diferencia de la página principal, no hay tantos elementos antes del resultado, por lo tanto no hay necesidad de presionar la tecla Tab varias veces a menos que se necesite llegar hasta el final. Además se mantiene el "Skip to content".

Contraste

Según el análisis con WAVE, nuevamente no se detectaron errores de contraste en la página, sin embargo se considera nuevamente la sugerencia de la herramienta de realizar pruebas manuales adicionales.

Siguiendo nuevamente la recomendación se verificaron manualmente las dos opciones del selector de género seleccionados ya que son los colores nuevos introducidos a la pagina a comparacion de la página de inicio:

- **Opción "Boy" seleccionada:** obtuvo un Contrast Ratio de 3.76:1, con Text Size Normal, por lo que falla WCAG AA y WCAG AAA.
- **Opción "Girl" seleccionada:** obtuvo un Contrast Ratio de 3.58:1, con Text Size Normal, por lo que también falla WCAG AA y WCAG AAA.

WCAG AA: Nivel intermedio de conformidad, requiere un contrast ratio de al menos 4.5:1 para texto normal.
WCAG AAA: Nivel alto de conformidad, requiere un contrast ratio de al menos 7:1 para texto normal.

A pesar de que el reporte de WAVE indicó 0 errores, la verificación manual que se realizó reveló que no fue así exactamente, los selectores de género no alcanzan ni siquiera el mínimo requerido por WCAG AA. Esto es importante ya que usuarios con baja vision podrían tener dificultad para leer el texto de la selección.

Este resultado, junto con el de los enlaces “Open Calculator” de la página principal, muestra que el problema de contraste se repite en elementos importantes del sitio.

Análisis con Accessiweb readability test

Página principal

El análisis con ésta herramienta se centra en la legibilidad del texto, utilizando los índices descritos en la metodología.

La herramienta despliega los valores obtenidos para las variables de las fórmulas, además de incluir su vista como porcentajes.

Esto ayuda a ver la distribución y cantidad de texto de la página a analizar.

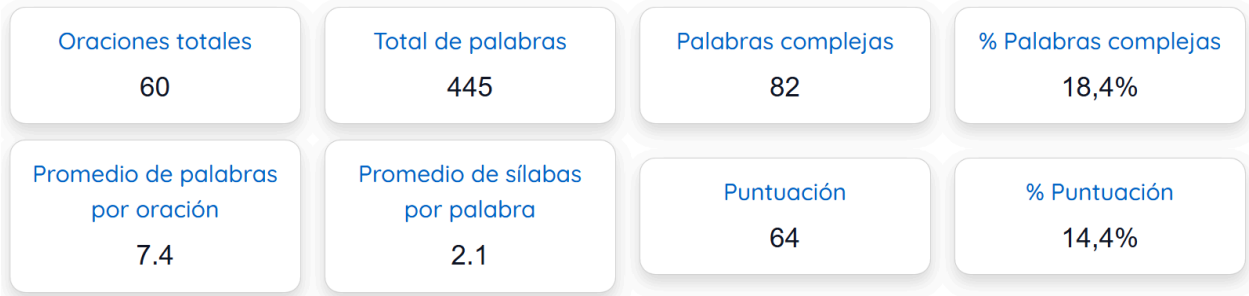


Figura 1. Despliegue de la contabilidad del texto del software analizado para la página principal.

Aquí se observan los resultados del análisis según los índices utilizados.

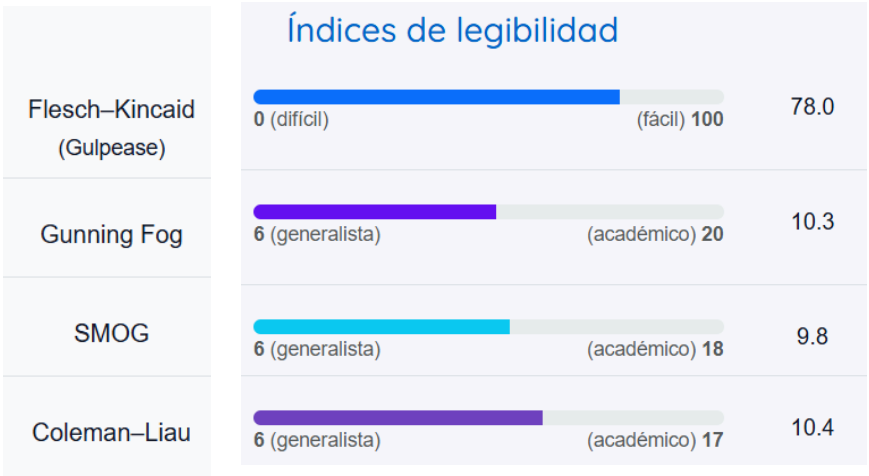


Figura 2. Resultados del análisis de la página principal según los índices utilizados.

Flesch–Kincaid Reading Ease: Se obtuvo un puntaje de 78.0, que al ser mayor a 70.0, indica que la página es amigable con la lectura del público en general. Debido a que la página analizada se encuentra en Inglés, esta prueba es apta para medir su legibilidad.

Gunning Fog Index: Se obtuvo una puntuación de 10.3, indicando que se requiere de 10 años de educación para comprender correctamente el texto. Al ser mayor que el rango de 7 a 9, la lectura empieza a dificultar para el público en general.

SMOG Index: Se obtuvo una puntuación de 9.8, indicando que se requiere de un nivel académico de casi décimo grado para poder leer y comprender el texto de la página. La herramienta utilizada usa la fórmula enfocada a muestras distintas a 30 frases, siendo igual de precisa que la fórmula extendida.

Coleman–Liau Index: Se obtuvo una puntuación de 10.4, indicando que, visto desde el análisis de cantidad de letras y frases entre palabras totales, se requiere de un décimo grado académico para comprender el texto. Esto es consistente con los anteriores dos resultados que se enfocan también en el grado académico.

Los cuatro índices analizan la legibilidad desde puntos distintos, los últimos tres enfocándose en la facilidad de lectura y comprensión según el grado académico. Estos consideran la complejidad de las palabras, midiéndose según el número de sílabas, y en el caso del último índice, el promedio de letras por palabra. Estos índices muestran resultados consistentes entre sí, indicando que el texto de la página analizada puede resultar difícil de leer para el público en general.

El primer índice, al solo considerar el número de sílabas y palabras, sin dar mayor importancia a su complejidad, regresa un resultado de lectura general sin considerar dificultad. Obteniendo una puntuación favorable para la lectura del público en general, aunque aun así, no muy alta.

Página de calculadora

A continuación se muestra el resultado del análisis de una de las subpáginas, en donde se encuentra una calculadora y se presentan las mediciones de una consulta en la página seleccionada.

Aquí se puede observar los resultados de la contabilización del texto. Las cuales nos ayudan a conocer acerca de la longitud y estructura del mismo.



Figura 3. Despliegue de la contabilidad del texto del software analizado para la página de la calculadora.

Aquí se muestran los resultados de las pruebas según los índices de legibilidad descritos en la metodología.

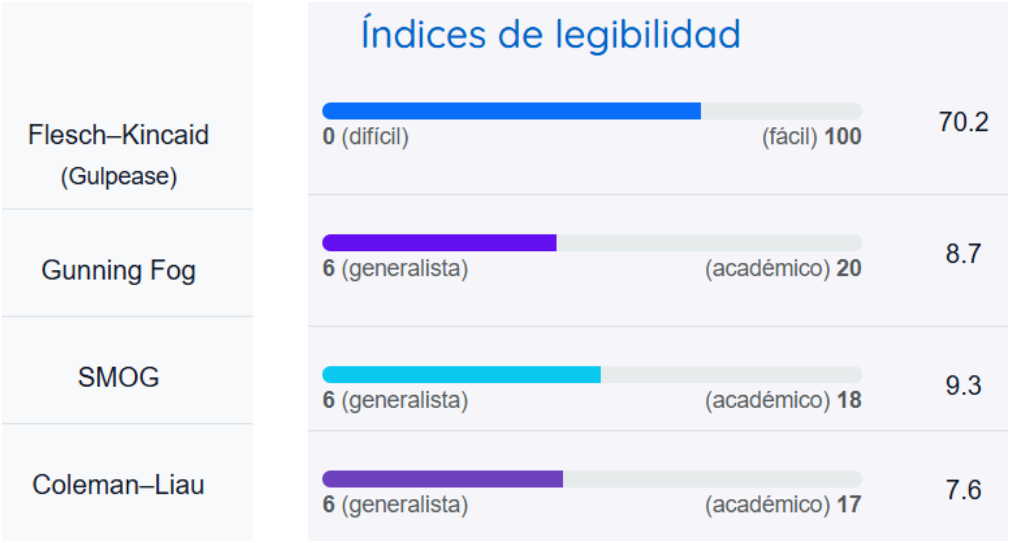


Figura 4. Resultados del análisis de la página de la calculadora según los índices utilizados.

Flesch–Kincaid Reading Ease: Se obtuvo un puntaje de 70.2, que al ser mayor a 70.0, indica que la página es amigable con la lectura del público en general. Debido a que la página analizada se encuentra en Inglés, esta prueba es apta para medir su legibilidad.

Gunning Fog Index: Se obtuvo una puntuación de 8.7, indicando que se requiere de casi 9 años de educación para comprender correctamente el texto. Al estar dentro del rango de 7 a 9, la lectura sigue siendo amigable con el público en general.

SMOG Index: Se obtuvo una puntuación de 9.3, indicando que se requiere de un nivel académico de noveno grado para poder leer y comprender el texto de la página. La herramienta utilizada usa la fórmula enfocada a muestras distintas a 30 frases, siendo igual de precisa que la fórmula extendida.

Coleman–Liau Index: Se obtuvo una puntuación de 7.6, indicando que, visto desde el análisis de cantidad de letras y frases entre palabras totales, se requiere de, aproximadamente, un octavo grado académico estadounidense o equivalente para comprender el texto.

A diferencia de la página principal, los índices que tienen en cuenta la dificultad de las palabras, entregaron resultados más favorables para la legibilidad del público en general. Esto puede indicar que el lenguaje utilizado al entregar los resultados del software es más sencillo, favoreciendo a quien use la página.

Por otro lado, el primer índice presenta un resultado menos favorable, indicando que, aunque el lenguaje puede ser más sencillo, la estructura de las frases y palabras pueden presentarse en mayores longitudes, aumentando la dificultad de comprensión de las ideas al tener que procesar más información por cada frase.

Si comparamos el promedio de palabras por oración y sílabas por palabra del análisis de la página principal con el de la página de la calculadora como tal, se puede notar de mejor manera el por qué de los cambios.

Palabras por frase:
La página principal presenta un promedio de 7.4, mientras que la página de la calculadora un promedio de 11.9. Esto probablemente sea lo que afecta el resultado del primer índice, e indicando un aumento el la longitud de las frases.

Sílabas por palabra:
La página principal presenta un promedio de 2.1, mientras que la página de la calculadora un promedio de 1.7. Esto explica el por qué de la disminución del puntaje dado para los índices que consideran la dificultad de las palabras, pues estos se basan en la cantidad de sílabas por palabra.

Análisis con Color Blindness Simulator

Tras realizar la simulación con Color Blindness Simulator, se tomó la decisión de enfocarnos principalmente en Deuteranomalia (dificultad para percibir ciertos tonos de rojo, verde, amarillo, anaranjado y marrón) y Achromatopsia (visión completa en blanco y negro), ya que representan, el tipo de daltonismo más común y el caso más extremo de pérdida de percepción del color, permitiendo evaluar dos tipos de escenarios distintos.

Página principal

Green-Weak/Deuteranomaly

(Dificultad para percibir rojos, verdes, amarillos, anaranjados y marrones, el tipo de daltonismo más común).

En esta simulación, los elementos verdes de la página, como el banner de “Growth Dashboard”, el botón “Open Dashboard” y los enlaces “Open Calculator”, se perciben con un tono verde más apagado y con menos saturación, sin embargo, siguen siendo claramente distinguibles del resto del contenido. El texto y la estructura general de la página siguen siendo legibles, y no se pierde información significativa.

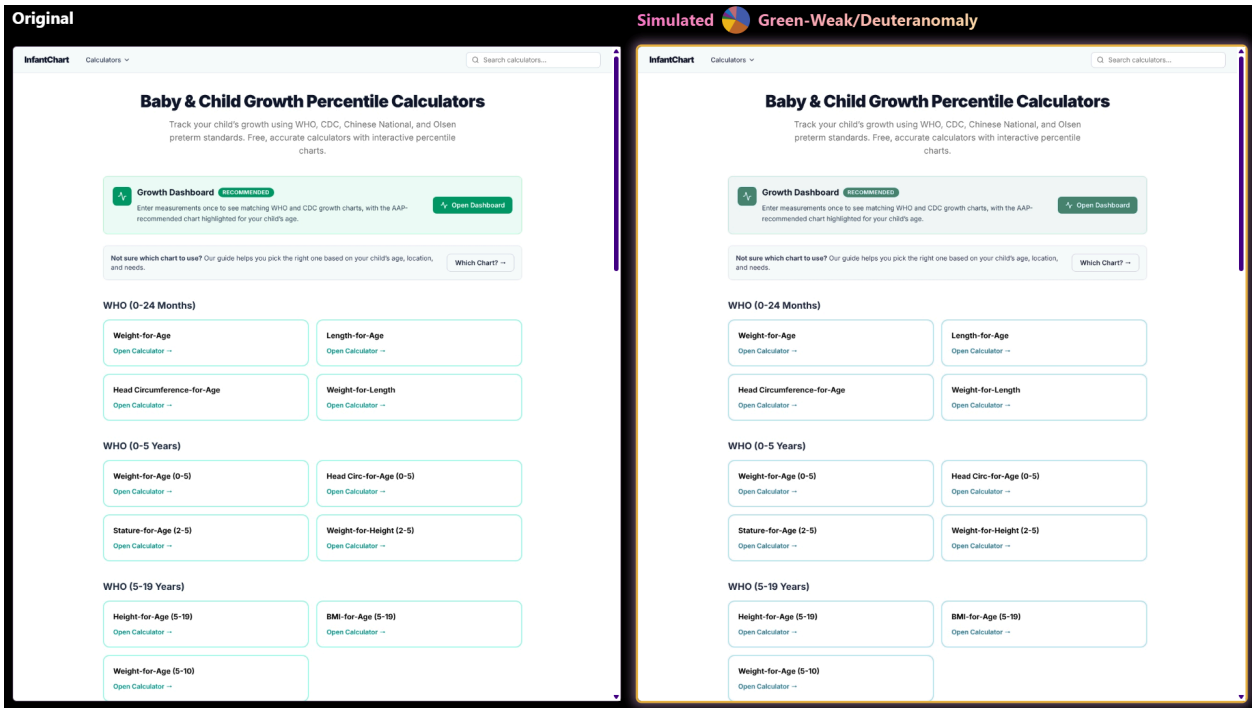


Figura 5. Comparación entre la versión original de la página web principal y la simulación Green-Weak/Deuteranomaly, generada con la herramienta Color Blindness Simulator.

Achromatopsia

(Visión completa en blanco y negro).

En este caso se observaron cambios mucho más notables. Los enlaces “Open Calculator”, que originalmente son verdes, se vuelven más claros y puede llegar a ser un poco complicado distinguirlos, ya que toman un tono gris muy claro que reduce el contraste frente al texto negro.

Esto es consistente con el contraste medido de los enlaces con la herramienta WAVE, confirmando que claramente no cumplen con el estándar mínimo exigido por WCAG AA.

Aunque el texto no desaparece por completo, la reducción del contraste confirma que el elemento depende en gran parte del color verde para destacar. Los bordes de las tarjetas de cada calculadora, de igual manera, pierden bastante intensidad. El botón de “Open Dashboard” sí se mantiene legible a pesar de perder el color, ya que el texto blanco conserva suficiente contraste contra el fondo oscuro, demostrando que no todos los elementos de la página dependen del color.

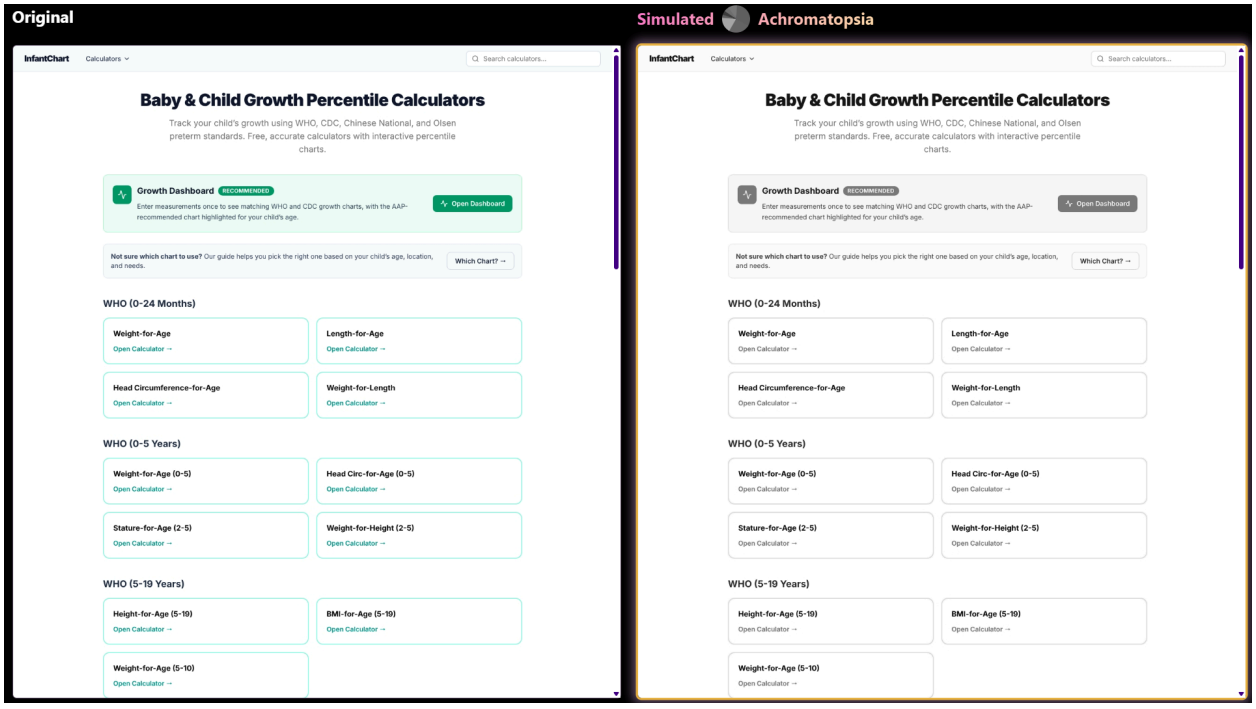


Figura 6. Comparación entre la versión original de la página web principal y la simulación Achromatopsia, generada con la herramienta Color Blindness Simulator.

Página de la Calculadora

Green-Weak/Deuteranomaly

En esta simulación, los elementos verdes de la página, se mantienen igual que en la página principal (tono verde más apagado, menos saturación, aún distinguibles/legibles). El encabezado de la calculadora, cambia de verde azulado a un tono azul más apagado, pero sigue siendo legible. La opción “Boy” seleccionada se mantiene en azul y se distingue con claridad de “Girl”. El punto de la gráfica, las curvas y los resultados también se mantienen visibles. En general, no hay pérdida significativa de la información en esa parte.

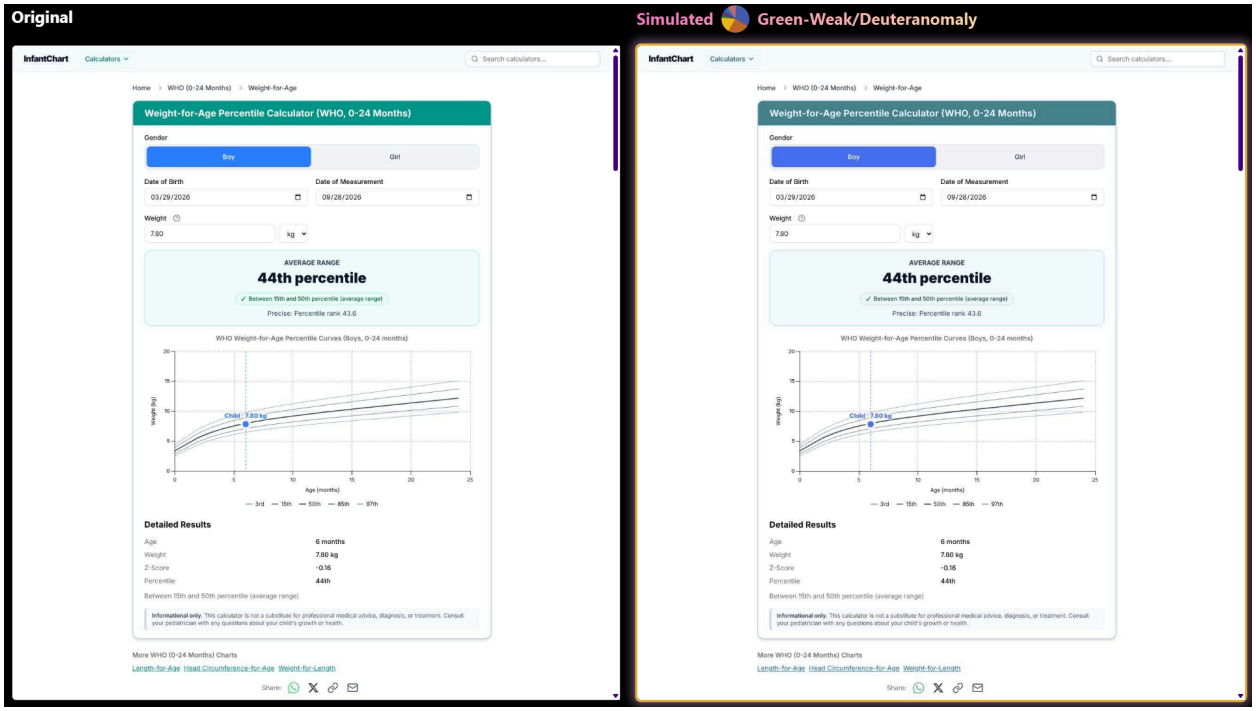


Figura 7. Comparación entre la versión original de la página de la calculadora y la simulación Green-Weak/Deuteranomaly, generada con la herramienta Color Blindness Simulator.

Achromatopsia

En este caso el encabezado de la calculadora y la opción “Boy” seleccionada pasan a gris. Ambos se siguen distinguiendo dentro de la página, sobre todo la opción seleccionada se distingue de “Girl” ya que mantiene un fondo claro. El punto de la gráfica y los resultados se mantienen legibles a pesar de ser grises. Las curvas ya eran grises en la versión original, por lo tanto no cambian.

Sin embargo, al igual que en la página principal, algunos elementos más abajo pierden este sentido de poder diferenciarlos: los botones “Load this example” que originalmente son de color, quedan del mismo tono de gris que el texto a su alrededor, por lo que se distinguen menos como elementos interactivos, lo unico que los salva es el borde que tienen.

El texto sigue siendo visible, pero un usuario con dificultades visuales podría tener más problemas para identificar elementos interactuables.

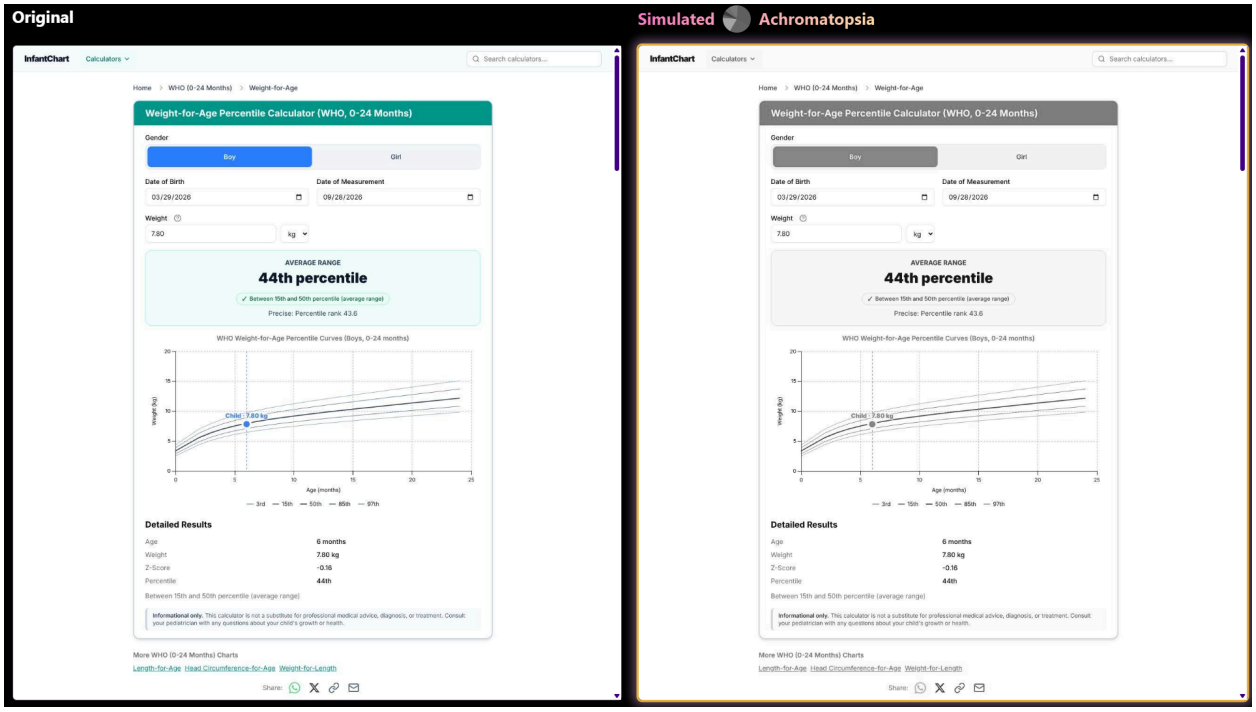


Figura 8. Comparación entre la versión original de la página de la calculadora y la simulación Achromatopsia, generada con la herramienta Color Blindness Simulator.

La comparación entre las dos simulaciones demuestra que el problema de contraste identificado previamente en “Open Calculator” es mucho más evidente y notable dependiendo del tipo de daltonismo: en Deuteranomalía el impacto es mínimo, ya que únicamente cambia la saturación del color en el caso de esta página web, mientras que con Achromatopsia puede llegar a perder parte de su distinción visual.

En la página de la calculadora, en las simulaciones se observó que los elementos principales siguen siendo distinguibles, y que el punto con un poco de área de mejora serían los botones “Load this example”, que dependen del color para destacar. A pesar de que no afecta directamente la funcionalidad de las páginas, sí representa un problema de accesibilidad para usuarios con dificultades visuales.

Posible impacto en usuarios con discapacidad

Después del análisis de la página, se ha encontrado que existen algunos problemas que pueden afectar la accesibilidad basada en POUR.

Hablando en cuanto a la comprensibilidad y legibilidad de la información, el mayor problema está en la longitud de las frases y palabras, pues al ser largas, dificultan el procesamiento de la información. Esto tiene mayor impacto en personas que tengan dificultad para el procesamiento del lenguaje, ya que al agrandar las frases, el contexto que se tiene que retener para cada una es más amplio y complejo. Además, esto afecta a personas con alguna discapacidad visual, al tener que esforzarse aún más para poder leer una sola frase.

Otro problema encontrado en la comprensibilidad, es el uso de acrónimos y palabras de lenguaje estadístico que no cuentan con la descripción de su significado, generando confusión al momento de entender la información, y pudiendo provocar interpretaciones incorrectas.

Cabe mencionar que lo anterior, aunque habla acerca de discapacidades físicas e intelectuales, también puede afectar a personas con deficiencias en la educación recibida a lo largo de su vida en cuanto al conocimiento del significado de ciertas palabras o a la capacidad de lectura de la persona.

En cuanto a lo perceptible, el análisis de contraste con WAVE mostró que, aunque la herramienta reportó 0 errores, algunos elementos no alcanzan el mínimo de contraste que exige WCAG AA, entre ellos los enlaces “Open Calculator” de la página principal y las opciones “Boy” y “Girl” de la calculadora. Esto afecta a personas con baja visión que podrían tener dificultad para distinguir cada elemento.

Las simulaciones de daltonismo mostraron que con Deuteranomalía el impacto es mínimo, pero con Achromatopsia algunos enlaces y botones pierden su color y quedan casi del mismo tono que el texto a su alrededor, por lo tanto se distinguen menos como elementos interactivos. Esto afecta a las personas con daltonismo o pérdida de percepción del color, cuando el color es lo que hace que un elemento destaque.

Para usuarios de lector de pantalla, la calculadora tiene aspectos positivos, como el punto de la gráfica que tiene una descripción muy completa y el resultado se anuncia al cambiar los datos. Sin embargo, el selector de género solo anuncia su etiqueta “Gender” al entrar al campo y no al cambiar la opción, por lo que el usuario puede escuchar únicamente “Boy” o “Girl” sin saber a qué corresponden. Esto podría provocar que el usuario no tenga certeza de que es lo que está seleccionando y para que, afectando a los resultados de la calculadora.

Por último en cuanto a lo operable, las páginas cuentan con un enlace para saltar la navegación (aunque solo salta la barra de navegación) y con un orden de navegación lógico. Además cabe destacar que el formulario de la calculadora se puede llenar completamente con teclado. La gran

cantidad de enlaces a calculadoras en la página principal puede ser ineficientes para usuarios de teclado, ya que tendrían que presionar Tab muchas veces. Sin embargo, el buscador y el menú "Calculators" de la barra de navegación ayudan a simplificar este problema.

Acciones a realizar/áreas de mejora

En base a los problemas detectados, a continuación presentamos una serie de acciones y cambios que se pueden realizar para mejorar la accesibilidad del sistema analizado, ordenados de mayor a menor prioridad.

Prioridad alta

El problema con mayor prioridad es el del selector de género con el lector de pantalla, referente a la alerta de “orphan” indicada por WAVE. Lo ideal sería que, al seleccionar cualquiera de las dos opciones, el lector anunciara “Gender selected: Boy” o “Gender selected Girl”, segun lo que el usuario escoja, para que reciba una confirmación clara de su selección sin depender del orden en que se leyeron los elementos ni de cuál era la opción seleccionada por defecto. Esto es un problema de prioridad alta ya que el género determina parte de los resultados que devuelve la calculadora, un usuario que no reciba esta información de forma clara y concisa podría dejar accidentalmente el género erróneo sin darse cuenta, o no recibir el contexto suficiente para completar el formulario con seguridad.

El contraste de los elementos interactivos importantes: los enlaces “Open Calculator” de la página principal y las opciones “Boy” y “Girl” seleccionadas en la calculadora, ya que no alcanzan el mínimo que exige WCAG AA.

Visualmente el texto se percibe con claridad para la mayoría de los usuarios, sin embargo debido a que el estándar exige un mínimo para garantizar legibilidad a personas con baja visión, sigue siendo una mejora recomendable a considerar. Se puede corregir usando un tono verde más oscuro en los enlaces y en el fondo de las opciones seleccionadas cambiar a colores más oscuros; es decir, un azul más oscuro y un rosa más oscuro, volviendo a medir hasta confirmar que se cumpla con el estándar. Esto implicaría definir una nueva paleta de colores que cumpla ese mínimo en todo el sitio web, elementos y textos.

Por último, se sugiere agregar al botón de género, dependiendo de cuál esté seleccionado, el símbolo de género masculino o el símbolo de género femenino, respectivamente, de manera que el usuario tenga una forma adicional de identificar la opción seleccionada, además del color y el texto. De esta forma, la información ya no dependerá únicamente del color o del texto para

transmitirse, agregar este símbolo da un refuerzo adicional, especialmente para usuarios con daltonismo.

Prioridad media

En cuanto a la comprensibilidad de la página principal, se identificaron distintos títulos con acrónimos iguales, diferenciados por edades. Para mejorar su comprensibilidad, se puede dividir la página en estos acrónimos, que para este caso son nombres de instituciones. Cada sección, entonces, contendría las calculadoras que usen el estándar de esa institución. No hace falta hacer subpáginas distintas para cada una, solo crear secciones que faciliten la navegación y comprensión de la estructura de la página, para acceder de forma más directa a la calculadora que te interese. Además, se tiene el problema de que estos acrónimos no están definidos en ningún lugar de la página, por lo que en el título de cada sección se pueden desglosar las palabras que lo conforman, y dentro de la misma una breve explicación de la institución y sus estándares.

En cuanto a la comprensibilidad de las páginas de las calculadoras, se identificó que los conceptos y descripciones de los resultados, aunque se defina su funcionamiento y se coloquen ejemplos para su comprensión, las frases que contienen ésta información son demasiado largas. Incluso, en algunas secciones, toda la información se concentra en un solo párrafo muy grande.

Para no empobrecer la descripción e ignorar información importante, lo que se puede hacer es organizar la información en tablas comparativas, o separar conceptos en párrafos distintos, que te permitan visualizar la información y comparar resultados de forma eficiente.

Prioridad baja

Se detectó un enlace redundante en la calculadora: el enlace “Home” de la ruta de navegación (breadcrumb) lleva al mismo lugar que el logotipo de la barra de navegación, generando un paso extra innecesario para los usuarios de teclado y de lector de pantalla. Se podría considerar eliminar uno de los dos enlaces, o mantener los dos visualmente pero ocultar el logotipo de la barra de navegación a las tecnologías de asistencia utilizando aria-hidden, considerando que el enlace “Home” del breadcrumb aporta información sobre la ubicación del usuario dentro del sitio.

Mockups

Para representar las áreas de mejora descritas previamente, se crearon 3 mockups, cada uno correspondiente a uno de los problemas identificados durante el análisis. En los casos que implican una nueva propuesta de colores, se incluye la verificación de contraste de los colores propuestos.

1. Selector de género

Durante el análisis, las opciones “Boy” y “Girl” obtuvieron relaciones de contraste de 3.76:1 y 3.58:1, las cuales no alcanzan el mínimo que exige WCAG AA, lo que dificulta leer su texto, debido a esto, la selección depende principalmente del color. Se proponen dos colores más oscuros, manteniendo el texto en blanco:

- Boy: #0A5490 con una relación de contraste de 7.81:1.
- Girl: #A3134F con una relación de contraste de 7.59:1.

Ambos colores superan el mínimo de **4.5:1** de **WCAG AA** y el de **7:1** de **WCAG AAA** para texto normal. Adicionalmente, se agrega el símbolo masculino o femenino al botón seleccionado para que la selección no dependa solo del color.

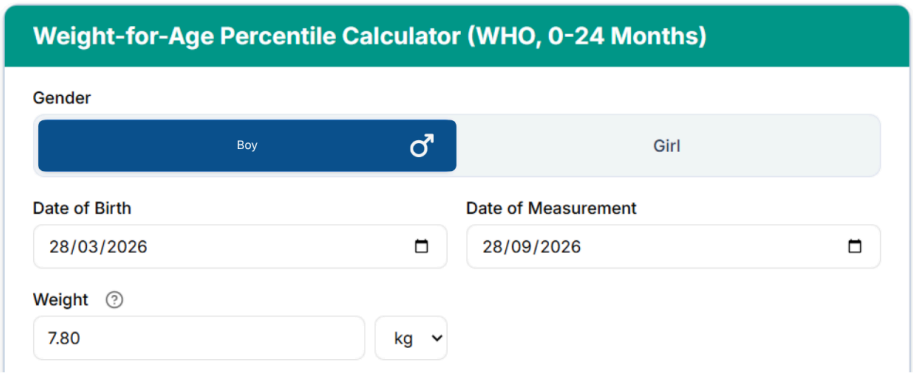


Figura 9. Mockup del selector de género con “Boy” seleccionado.

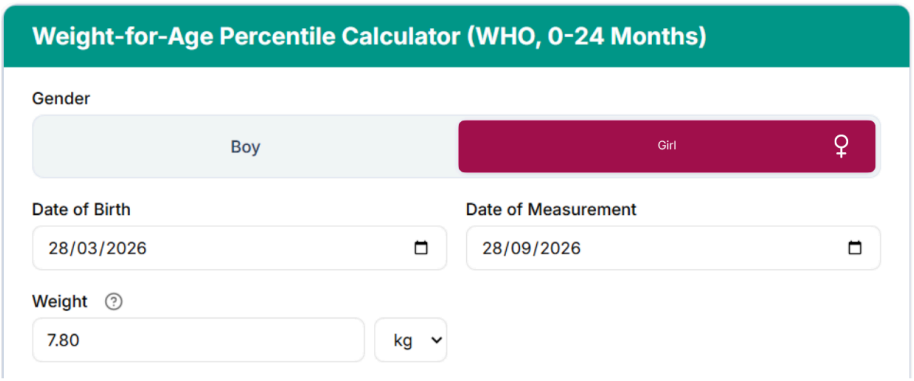


Figura 10. Mockup del selector de género con "Girl" seleccionado.

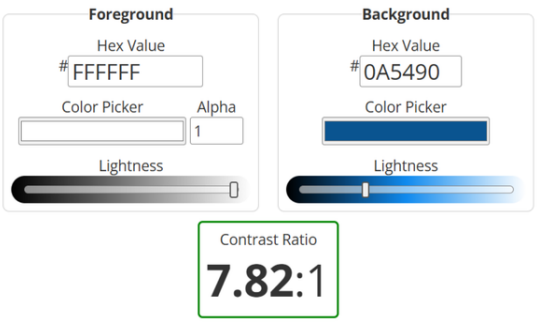


Figura 11. Verificación de contraste del color propuesto para "Boy" (#0A5490).

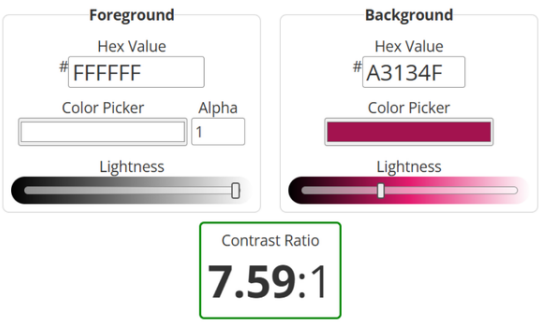


Figura 12. Verificación de contraste del color propuesto para "Girl" (#A3134F).

2. Enlaces "Open Calculator"

Durante el análisis, los enlaces "Open Calculator" de la página principal obtuvieron una relación de contraste de 3.66:1, lo cual no alcanza el mínimo que exige WCAG AA.

Se propone cambiar el verde de los enlaces a #0C645C con una relación de contraste de 7.01:1, la cual cumple con WCAG AA y AAA.

El mockup muestra dos estados de la interfaz:

- Vista superior: estado normal sin interacción del usuario.

- Vista inferior: estado hover. Al pasar el cursor sobre la tarjeta, el borde y el título toman el mismo tono que el enlace para indicar cual está activa, además se mantiene el efecto de sombra original durante el hover.

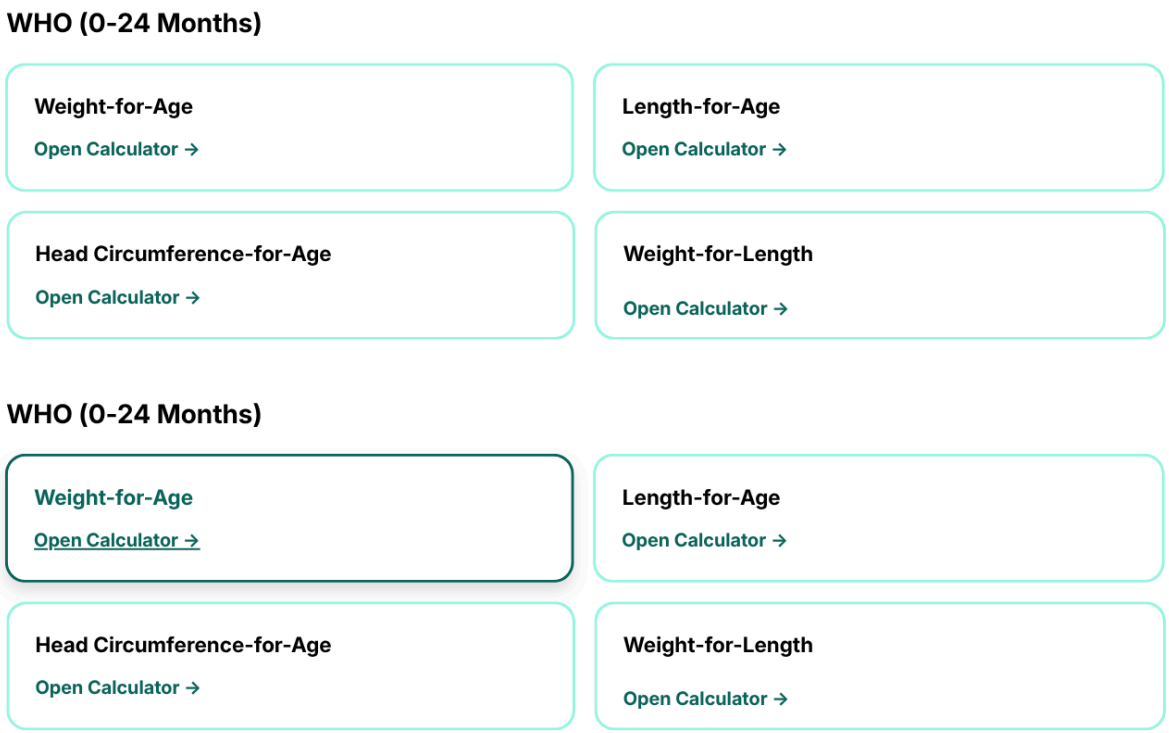


Figura 13. Mockup de los enlaces "Open Calculator" con el color propuesto: estado normal (arriba), estado hover (abajo).

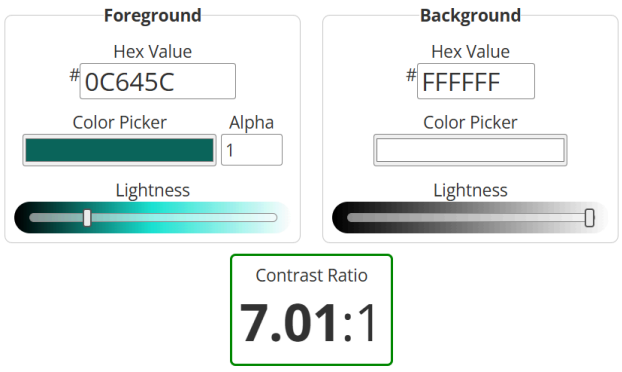


Figura 14. Verificación de contraste del color propuesto para los enlaces "Open Calculator" (#0C645C).

3. Sección “How It Works”

En la calculadora Weight-for-Age, la información de la sección “How It Works” se encuentra presentada en un solo párrafo, donde se mezcla el significado del resultado, el procedimiento de cálculo con su respectiva fórmula, y algunos términos estadísticos. Esto se relaciona con el análisis de legibilidad, ya que la página tuvo un promedio de 11.9 palabras por oración, en comparación con 7.4 en la página principal.

Se propone reorganizar la información en 2 bloques:

1. “What does the percentile mean?”: explica de forma más sencilla y organizada qué representa el resultado, separándolo del procedimiento para que el usuario lo identifique con mayor claridad.
2. “How the calculator works”: muestra el procedimiento en pasos numerados, con sus respectivos parámetros en viñetas y la fórmula en una línea separada.

Con bloques cortos y encabezados separados, el usuario puede encontrar más rápido la información que busca.

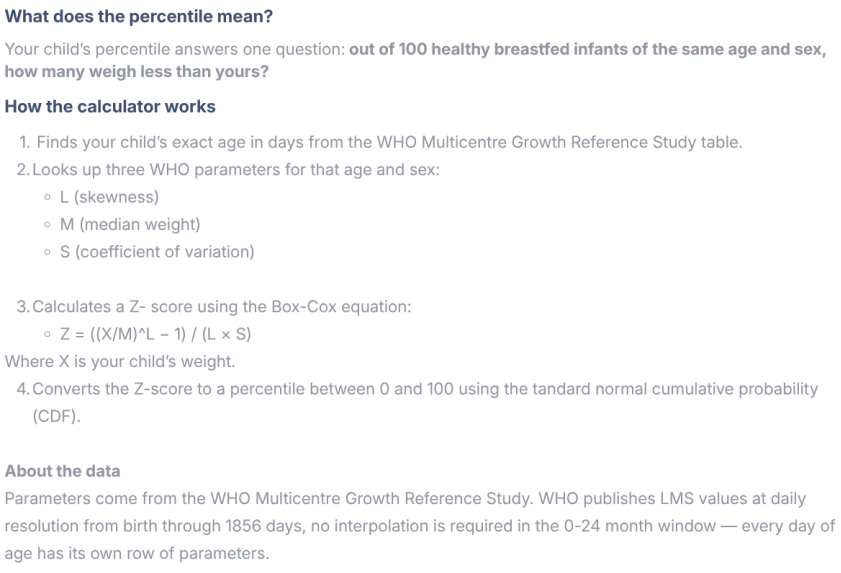


Figura 15. Mockup de la sección “How It Works” reorganizada en dos bloques.

Discusión/Conclusiones

A partir del análisis realizado sobre el sitio **Baby & Child Growth Percentile Calculators de InfantChart**, se puede concluir que la página presenta un nivel general de accesibilidad adecuado, especialmente en aspectos relacionados con la estructura, navegación, uso de tecnologías de asistencia y organización del contenido. Sin embargo, los resultados obtenidos con las distintas herramientas muestran que obtener un resultado de 10/10 en WAVE no significa necesariamente que una página sea completamente accesible. La combinación de pruebas automáticas con verificaciones manuales permitió identificar problemas que una sola herramienta no habría mostrado en un inicio.

En cuanto al principio de **Perceptible**, se encontró que la estructura visual del sitio funciona correctamente en la mayoría de los casos y que los elementos principales pueden distinguirse. WAVE no detectó errores de contraste, pero las pruebas manuales mostraron que algunos elementos importantes no cumplen con el contraste mínimo de WCAG AA. Los enlaces “Open Calculator” obtuvieron un contraste de 3.66:1, mientras que las opciones “Boy” y “Girl” de la calculadora obtuvieron 3.76:1 y 3.58:1 respectivamente. Esto demuestra la importancia de complementar las herramientas automáticas con pruebas manuales, ya que un resultado de cero errores no necesariamente representa la totalidad de los problemas de accesibilidad.

Los resultados del **Color Blindness Simulator** refuerzan esta conclusión. En la simulación de Deuteranomalía, la mayoría de los elementos continuaron siendo distinguibles, por lo que el impacto es menor, aunque aún importante. En cambio, con Achromatopsia algunos elementos interactivos, como los enlaces “Open Calculator” y los botones “Load this example”, perdieron parte de su diferenciación visual. Esto muestra que depender del color como uno de los principales medios para identificar un elemento puede generar dificultades para ciertos usuarios. Por esta razón, la incorporación de elementos adicionales como texto, símbolos, bordes o cambios de formas puede mejorar la identificación de los elementos sin depender exclusivamente del color.

Respecto a **Operable**, el sitio presenta varios aspectos positivos. Existe un enlace para saltar directamente al contenido, el orden de navegación es lógico y la página de la calculadora puede utilizarse completamente mediante teclado. Además, el buscador y el menú de calculadoras ofrecen diferentes formas de localizar contenido, lo cual reduce el problema ocasionado por la gran cantidad de enlaces presentes en la página principal. Aun así, la cantidad de elementos que deben recorrerse puede representar una dificultad para algunos usuarios, por lo que la organización y agrupación del contenido sigue siendo un área que puede mejorarse.

En el principio de **Comprensible**, los resultados de **Accessiweb** muestran una diferencia importante entre la página principal y la página de la calculadora. La página principal obtuvo un resultado del índice Flesch–Kincaid Reading Ease de 78.0, lo que indica una lectura favorable para el público general; sin embargo, los índices Gunning Fog, SMOG y Coleman–Liau

obtuvieron valores de 10.3, 9.8 y 10.4 respectivamente. En la página de la calculadora estos resultados fueron más favorables en los índices relacionados con la complejidad de las palabras, aunque el promedio de palabras por frase aumentó de 7.4 a 11.9. Esto demuestra que un texto puede utilizar palabras relativamente sencillas y aun así resultar difícil de procesar cuando las oraciones son demasiado largas.

Este punto es muy importante debido al propósito del sitio. Al tratarse de una herramienta relacionada con el crecimiento infantil, la información presentada debe poder ser comprendida por personas con diferentes niveles de educación y diferentes capacidades de procesamiento de información.

El uso de acrónimos, términos estadísticos y explicaciones extensas puede aumentar la dificultad para comprender los resultados, por eso, dividir los párrafos grandes, explicar los acrónimos y organizar la información mediante tablas o estructuras más simples puede beneficiar tanto a personas con alguna discapacidad como a usuarios que tengan menor conocimiento de este tipo de información.

En cuanto al principio **Robusto**, el sitio presenta una implementación positiva de elementos semánticos y ARIA. La página principal cuenta con elementos correctamente estructurados como encabezados, navegación, contenido principal, footer y diferentes atributos ARIA. En la calculadora, estos recursos se utilizan de manera más extensa debido a la presencia de formularios, resultados dinámicos y una gráfica interactiva. Resulta positivo que el punto de la gráfica correspondiente al niño tenga una descripción completa y que los cambios en el resultado sean anunciados mediante regiones dinámicas, ya que esto permite que usuarios de lectores de pantalla reciban información que de otra manera dependería de la representación visual.

Sin embargo, también se encontró una diferencia entre lo que la herramienta automática identifica y la experiencia real de un usuario. El caso del selector de género es un ejemplo de esto. WAVE detectó una etiqueta de formulario huérfana, y aunque durante la prueba inicial el lector de pantalla anunció correctamente “Gender group”, al cambiar posteriormente la opción solo se anunció “Girl”, sin repetir el contexto. Esto permite ver la importancia de revisar manualmente elementos que en un primer momento pudieran parecer accesibles. Por ello, las pruebas con tecnologías de asistencia deben considerar no solamente si un elemento puede ser alcanzado, sino también si la información necesaria permanece disponible durante toda la interacción.

Los resultados muestran que la accesibilidad no debe evaluarse utilizando una sola métrica o herramienta, teniéndose que complementar para evaluar distintos aspectos. En nuestro caso, WAVE permitió identificar rápidamente la estructura, los elementos ARIA, la navegación y posibles errores; Accessiweb permitió analizar la complejidad del lenguaje; y Color Blindness Simulator permitió observar problemas que pueden aparecer cuando el usuario no percibe los colores de la misma manera. Al combinar estos resultados con pruebas manuales y con un lector de pantalla, fue posible obtener una visión más completa de la accesibilidad del sitio.

Por lo tanto, consideramos que InfantChart cuenta con una base sólida de accesibilidad, pero todavía existen oportunidades de mejora. Los problemas encontrados no implican que el sitio deje de ser funcional, sino que determinadas partes de la página pueden no considerar a usuarios con baja visión, dificultades en la percepción del color, o personas que tengan dificultades para procesar textos extensos.

Las mejoras propuestas, siendo estas corregir los contrastes, reforzar la identificación del selector de género, simplificar y reorganizar el contenido, y eliminar elementos redundantes, permitirían reducir estas barreras sin afectar la funcionalidad de las calculadoras.

Finalmente, se puede concluir que la accesibilidad debe considerarse como una característica integral del diseño y no únicamente como una revisión realizada al final del desarrollo. Un sitio puede cumplir con muchos criterios y aun así presentar dificultades en situaciones específicas. En este caso, las pruebas demostraron que decisiones de diseño, como el color de un enlace, la forma en que se anuncia una selección o la longitud de una oración, pueden tener un impacto importante en la experiencia de determinados usuarios. Por ello, aplicar los principios POUR desde el diseño y complementar las evaluaciones automáticas con pruebas manuales y con tecnologías de asistencia permitiría desarrollar una interfaz más inclusiva, comprensible y usable para una mayor cantidad de personas.

Referencias

AccessiWeb. (s. f.). *Test di leggibilità*. https://www.accessiweb.it/test-di-leggibilita

Cyberclick. (2025, noviembre 28). *¿Qué es el ARIA-label y por qué es importante?* https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-el-ARIA-label-y-por-que-es-importante

Google. (s. f.). *reCAPTCHA*. Google for Developers. https://developers.google.com/recaptcha?hl=es-419

Google Search Central. (2018, octubre 29). *Presentamos reCAPTCHA v3: la nueva forma de evitar los robots*. Google for Developers. https://developers.google.com/search/blog/2018/10/introducing-recaptcha-v3-new-way-to?hl=es

InfantChart. (s. f.). *Baby & child growth percentile calculators*. https://www.infantchart.com/

MDN Web Docs. (s. f.). *ARIA states and properties (attributes)*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Reference/Attributes

MDN Web Docs. (s. f.). *Contraste del color - Accesibilidad*. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/Guides/Understanding_WCAG/Perceivable/Color_contrast

Readable. (s. f.). *The Coleman-Liau Readability Index*. https://readable.com/readability/coleman-liau-readability-index/

Readable. (s. f.). *The Gunning Fog Index*. https://readable.com/readability/gunning-fog-index/

Readable. (s. f.). *The SMOG Index*. https://readable.com/readability/smog-index/

Readable. (s. f.). *Flesch Reading Ease and the Flesch Kincaid Grade Level*. https://readable.com/readability/flesch-reading-ease-flesch-kincaid-grade-level/

Skynet Technologies. (s. f.). *Free color blindness simulator – Color Blind Vision Simulator*. https://www.skynettechnologies.com/color-blindness-simulator

WebAIM. (s. f.). *Contrast checker*. https://webaim.org/resources/contrastchecker/

WebAIM. (s. f.). *WAVE Web Accessibility Evaluation Tools*. https://wave.webaim.org/

World Wide Web Consortium. (2024, julio 15). *Accessibility principles*. Web Accessibility Initiative. https://www.w3.org/WAI/fundamentals/accessibility-principles/

World Wide Web Consortium. (2026, febrero 20). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2 Level AA conformance*. Web Accessibility Initiative. https://www.w3.org/WAI/WCAG2AA-Conformance

World Wide Web Consortium. (2025, mayo 6). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. https://www.w3.org/TR/WCAG21/

Anexos

División de trabajo

A continuación se presenta la distribución de las secciones del reporte entre los integrantes del equipo.

Sección	**Responsable**
Abstract	David Blanco Ortiz
Introducción	Yael Uriel Ordaz García
Descripción de usuarios	Yael Uriel Ordaz García
Metodología	Renata Uruchurtu Ransom
Análisis con WAVE	Renata Uruchurtu Ransom
Análisis con Accessiweb	David Blanco Ortiz
Análisis con Color Blindness Simulator	Yael Uriel Ordaz García

Posible impacto en usuarios	Renata Uruchurtu Ransom
Acciones a realizar/áreas de mejora	Sofía Campos Güitrón
Mockups	Sofía Campos Güitrón
Discusión/Conclusiones	David Blanco Ortiz
Anexos y referencias	Todos los integrantes

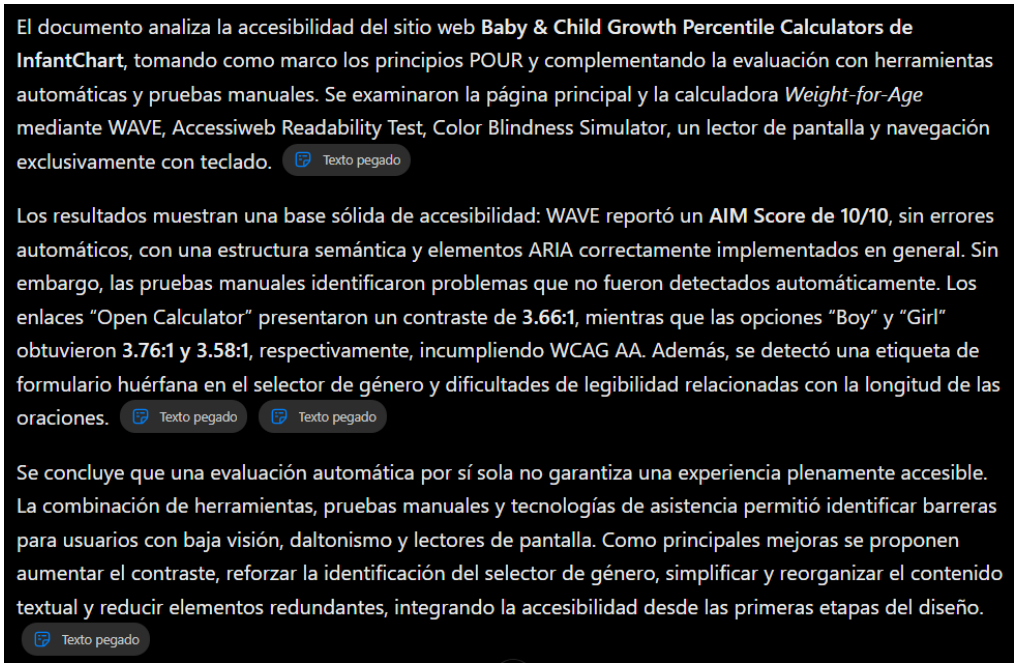
Utilización de herramientas de IA

Herramienta utilizada para apoyo en la redacción del Abstract

Herramienta utilizada: ChatGPT.

Prompt utilizado: Eres un experto en redacción de reportes y artículos. Eres requerido para hacer el abstract del siguiente documento. Debe de tener una longitud de 150 a 300 palabras, y debe de contener lo más importante del contexto, resultados y conclusiones.

Resultado generado:


El documento analiza la accesibilidad del sitio web **Baby & Child Growth Percentile Calculators de InfantChart**, tomando como marco los principios POUR y complementando la evaluación con herramientas automáticas y pruebas manuales. Se examinaron la página principal y la calculadora *Weight-for-Age* mediante WAVE, Accessiweb Readability Test, Color Blindness Simulator, un lector de pantalla y navegación exclusivamente con teclado. Texto pegado

Los resultados muestran una base sólida de accesibilidad: WAVE reportó un **AIM Score de 10/10**, sin errores automáticos, con una estructura semántica y elementos ARIA correctamente implementados en general. Sin embargo, las pruebas manuales identificaron problemas que no fueron detectados automáticamente. Los enlaces "Open Calculator" presentaron un contraste de **3.66:1**, mientras que las opciones "Boy" y "Girl" obtuvieron **3.76:1 y 3.58:1**, respectivamente, incumpliendo WCAG AA. Además, se detectó una etiqueta de formulario huérfana en el selector de género y dificultades de legibilidad relacionadas con la longitud de las oraciones. Texto pegado Texto pegado

Se concluye que una evaluación automática por sí sola no garantiza una experiencia plenamente accesible. La combinación de herramientas, pruebas manuales y tecnologías de asistencia permitió identificar barreras para usuarios con baja visión, daltonismo y lectores de pantalla. Como principales mejoras se proponen aumentar el contraste, reforzar la identificación del selector de género, simplificar y reorganizar el contenido textual y reducir elementos redundantes, integrando la accesibilidad desde las primeras etapas del diseño. Texto pegado

El resultado se utilizó como base para el abstract, modificándose para tener mayor claridad del tema y resultados.